UNICID – Universidade da Cidade de São Paulo

Analise e Desenvolvimento de Sistemas – Modelagem de Banco de Dados

Diego Marques de Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema Operacional de Comercio Varejista (Versão Retificada 2.0)

Nome do Projeto	Sistema Operacional de Comercio Varejista
Empresa / Cliente	Mercado Sara (Comércio Varejista Supermercadista — Médio Porte)
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 04
Integrantes	Gabriel Santana Muniz - 47201631 · Guilherme Leme Machado - 46701249 · Gustavo de Matos Santos – 46836926 · Jonas Oliveira Pires – 47298433 · Kauã Rodrigues de Freitas – 46889086 · Lucas Rodrigues do Nascimento – 46838414 · Paulo Gutemberg Mendes - 46766626
SGBD Adotado	MySQL 8.0+ (Storage Engine: InnoDB, Charset: utf8mb4, Collation: utf8mb4_unicode_ci)
Versão do Documento	2.0 (Versão Auditorada e Totalmente Retificada)
Data de Entrega	29/10/2026

São Paulo - 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	09/10/2026	Elaboração do rascunho inicial com RFs e RNFs.	Analista de Requisitos
0.2	10/10/2026	Inclusão das Regras de Negócio e das Políticas Legais.	Analista de Negócio
0.3	11/10/2026	Mapeamento das entidades de dados e das restrições de integridade.	Equipe de Modelagem de Dados
1.0	12/10/2026	Revisão final, validação da rastreabilidade e versão para entrega.	Grupo Integrador
2.0	29/10/2026	Auditoria técnica, retificação relacional (3FN), blindagem de segurança e expansão RF.	Grupo Integrador & DBA

SUMÁRIO 3
1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA 4
1.1. Objetivo do Documento 4
1.2. Escopo do Sistema 4
1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura 4
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 6
2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais 6
2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais 6
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) 12
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) 14
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) 16
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE 17
6.1. Entidades Preliminares Identificadas 17
6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras 21
6.3. Diretrizes de Modelagem Lógica e Física 21
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA 22
8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO 23

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

O objetivo deste documento é especificar os requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e a arquitetura relacional de banco de dados para o Mercado Sara, empresa varejista do segmento supermercadista de médio porte que opera com 6 frentes de caixa simultâneas. O sistema resolverá os gargalos operacionais no Ponto de Venda (PDV), eliminará filas causadas por registros manuais, automatizará o controle de estoque em tempo real na 3ª Forma Normal (3FN) e garantirá a conformidade tributária e fiscal (NFC-e/SAT e LGPD) com desempenho e rastreabilidade total.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados neste escopo:

- Módulo de Frente de Caixa (PDV) com bipagem de código de barras e vendas concorrentes.
- Módulo de Processamento Multi-Pagamento (Dinheiro, Cartão, Pix, Vale-Alimentação).
- Emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e/SAT) com registro opcional e seguro do CPF/CNPJ.
- Controle e Baixa Automática de Estoque Transacional em tempo real.
- Importação de Nota Fiscal de Entrada via arquivo XML de fornecedores e atualização de custos.
- Módulo de Gestão Segura de Acesso e Perfil de Usuários (RBAC).
- Módulo de Devoluções, Cancelamentos e Estornos com liberação por alçada de supervisor.
- Gestão de Setores, Categorias, Fabricantes e Fornecedores.
- Módulo de Registro Automático de Trilha de Auditoria Imutável (Append-Only).

Não fazem parte deste escopo, na versão 2.0 do sistema:

- Integração automatizada com Balanças de Pesagem na Frente de Caixa.
- Módulos de CRM, Programas de Fidelidade e Crediário Próprio (Fiado).
- Integração com E-commerce, Marketplaces ou Retirada em Loja (Omnichannel).
- Módulos de Contabilidade Analítica, Folha de Pagamento e Recursos Humanos.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.

Sigla	Significado
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
CDC	Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.
SAT	Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, no padrão snake_case.
- Chaves primárias nomeadas estritamente como id_ e chaves estrangeiras mantendo o nome exato da PK referenciada.
- Campos de data e hora com o prefixo data_ ou dt_ e tipo DATETIME ou TIMESTAMP nativo.
- Registros vinculados a histórico fiscal ou financeiro jamais são excluídos fisicamente (DELETE); utiliza-se exclusão lógica via campo booleano ativo (DEFAULT 1).

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Registro de Itens por Código de Barras	Operador	Essencial
RF02	Processamento de Pagamentos	Operador	Essencial
RF03	Emissão Fiscal (NFC-e / SAT)	Operador	Essencial
RF04	Validação de Saldo em Estoque	Sistema	Essencial
RF05	Identificação do Consumidor na Venda	Operador	Opcional
RF06	Entrada de Notas Fiscais por XML	Supervisor	Essencial
RF07	Baixa Automatica de Estoque	Sistema	Essencial
RF08	Gestão de Setores e Categorias	Supervisor	Importante
RF09	Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)	Operador/Supervisor	Essencial
RF10	Gestão de Fornecedores e Fabricantes	Supervisor	Essencial
RF11	Gestão de Devoluções e Cancelamentos	Supervisor	Essencial
RF12	Histórico e Rastreabilidade de Preços	Sistema	Essencial
RF13	Cadastro de Endereços Normalizados	Supervisor	Importante
RF14	Parametrização de Formas de Pagamento	Supervisor	Essencial
RF15	Registro Automático de Trilha de Auditoria	Sistema	Essencial

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Registro de Itens por Código de Barras

Descrição	O sistema deve permitir a leitura e identificação de produtos por leitor de código de barras ou digitação manual na frente de caixa.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Codigo de Barras; Quantidade; Valor Desconto (opcional).
Entidades de dados	produto, item_pedido, pedido

Regras associadas	RNF01, RNF02, RN02, RN03, RN06, RN07
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Ao bipar o código de barras, o sistema insere o item na tabela item_pedido gravando o preço congelado no instante da venda. Se o produto estiver inativo (ativo = 0) ou o código for inexistente, o sistema rejeita a inserção e emite alerta visual e sonoro de erro.

RF02 — Processamento de Pagamentos

Descrição	O sistema deve registrar e processar múltiplas formas de pagamento em uma única venda com decomposição atômica.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	Identificador da Forma de Pagamento; Valor Pago.
Entidades de dados	pedido, pagamento_pedido, forma_pagamento
Regras associadas	RNF01, RN05, PR01, PR02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema valida se o somatório dos valores pagos em pagamento_pedido é maior ou igual ao total dos itens. Se houver troco em dinheiro, calcula o valor exato; se o valor for insuficiente, bloqueia a finalização até a quitação integral.

RF03 — Emissão Fiscal (NFC-e / SAT)

Descrição	O sistema deve gerar e transmitir o documento fiscal eletrônico (NFC-e/SAT) imediatamente após a confirmação do pagamento.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	id_pedido; CPF/CNPJ do Consumidor (opcional).
Entidades de dados	pedido, item_pedido, pagamento_pedido, produto
Regras associadas	RNF01, RNF05, RN03, PR01, PR02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema compõe a estrutura da NFC-e com NCM/CEST e alíquotas fiscais, envia para a SEFAZ e armazena a chave de acesso. Em caso de falha de conexão, alterna automaticamente para o modo de emissão em contingência offline.

RF04 — Validação de Saldo em Estoque

Descrição	O sistema deve verificar o saldo em estoque do produto antes de permitir sua inclusão na venda corrente.
Ator(es)	Sistema
Entradas principais	id_produto; Quantidade Solicitada.
Entidades de dados	produto
Regras associadas	RNF02, RNF03, RN06

Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema consulta o saldo_estoque da tabela produto utilizando bloqueio pessimista (FOR UPDATE). Se a quantidade for maior que o saldo disponível, a inclusão é bloqueada, exigindo liberação por senha de supervisor para autorizar venda sem estoque.

RF05 — Identificação do Consumidor na Venda

Descrição	O sistema deve permitir a inclusão opcional do CPF ou CNPJ do consumidor na venda para constar no documento fiscal.
Ator(es)	Operador
Entradas principais	CPF ou CNPJ.
Entidades de dados	pedido
Regras associadas	RN04, PR01, PR02, PR05
Prioridade	Opcional
Critério de aceitação	O sistema executa a validação matemática dos dígitos verificadores do documento. Se válido, grava o dado na coluna cpf_cnpj_consumidor da tabela pedido. Se inválido, exibe alerta de erro impedindo o prosseguimento até a correção ou remoção do dado.

RF06 — Entrada de Notas Fiscais por XML

Descrição	O sistema deve importar o arquivo XML da NF-e do fornecedor, cadastrando produtos, atualizando custos e alimentando o estoque.
Ator(es)	Supervisor
Entradas principais	Arquivo XML e NF-e.
Entidades de dados	fornecedor, nota_fiscal_entrada, item_nota_fiscal, produto, endereco
Regras associadas	RNF03, RNF04, PR02, PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema valida a estrutura XML, registra a chave de acesso, cadastra novos produtos e incrementa atomicamente o saldo_estoque da tabela produto, recalculando o preço de custo em uma única transação ACID.

RF07 — Baixa Automatica de Estoque

Descrição	O sistema deve abater do estoque físico a quantidade vendida de cada produto assim que a venda for finalizada.
Ator(es)	Sistema
Entradas principais	id_pedido; Lista de itens e quantidades.

Entidades de dados	produto, item_pedido, pedido
Regras associadas	RNF03, RNF05, RN03, PR02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Na confirmação do pedido, o sistema executa um UPDATE síncrono na tabela produto subtraindo as quantidades vendidas. Se houver falha no pedido, executa ROLLBACK completo mantendo a integridade do saldo.

RF08 — Gestão de Setores e Categorias

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, atualização e inativação de setores e categorias para organização do catálogo.
Ator(es)	Supervisor
Entradas principais	Nome do Setor; Nome da Categoria; id_setor.
Entidades de dados	setor, categoria, produto
Regras associadas	RNF05, RNF07, RN07
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O sistema permite cadastrar e vincular categorias a setores. Impede a exclusão física de categorias vinculadas a produtos ativos, forçando o uso do campo booleano ativo.

RF09 — Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)

Descrição	O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades com base na autenticação por login/senha e perfil do usuário.
Ator(es)	Operador (Acesso PDV) / Supervisor (Acesso Retaguarda)
Entradas principais	Login; Senha.
Entidades de dados	usuario, perfil, permissao, perfil_permissao
Regras associadas	RNF05, RNF06, RN01, PR04, PR05
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema valida as credenciais contra a hash Argon2id armazenada na tabela usuario. Se válidas, concede privilégios de acordo com a matriz RBAC; se incorretas ou o usuário estiver inativo (ativo = 0), bloqueia o acesso.

RF10 — Gestão de Fornecedores e Fabricantes

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, edição e inativação lógica de fornecedores e fabricantes de mercadorias.
Ator(es)	Supervisor

Entradas principais	CNPJ; Razão Social; Nome Fantasia; Telefone; id_endereco.
Entidades de dados	fornecedor, fabricante, endereco
Regras associadas	RNF05, RNF07, PR01, PR03, PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema valida o CNPJ e garante a unicidade do registro. Rejeita cadastros duplicados e realiza exclusivamente a inativação lógica (ativo = 0).

RF11 — Gestão de Devoluções e Cancelamentos

Descrição	O sistema deve registrar cancelamentos de itens e vendas inteiras, exigindo autorização de supervisor e repondo o estoque.
Ator(es)	Supervisor
Entradas principais	id_pedido; Motivo do Cancelamento; Credenciais do Supervisor.
Entidades de dados	estorno, pedido, item_pedido, produto, usuario
Regras associadas	RN01, RN06, PR01, PR02, PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema valida a senha do supervisor, altera o status_pedido para 'CANCELADO', insere um registro na tabela estorno e incrementa automaticamente o saldo dos produtos no estoque.

RF12 — Histórico e Rastreabilidade de Preços

Descrição	O sistema deve registrar automaticamente todas as alterações de preço de venda dos produtos para fins de auditoria.
Ator(es)	Sistema
Entradas principais	id_produto; preco_venda_antigo; preco_venda_novo; id_usuario.
Entidades de dados	historico_preco, produto, usuario
Regras associadas	RN03, PR02, PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Ao alterar a coluna preco_venda na tabela produto, uma Trigger BEFORE UPDATE grava obrigatoriamente um novo registro na tabela historico_preco com timestamp e id do usuário responsável.

RF13 — Cadastro de Endereços Normalizados

Descrição	O sistema deve armazenar os endereços de fornecedores e fabricantes em tabela isolada e normalizada na 3FN.
Ator(es)	Supervisor

Entradas principais	Logradouro; Número; Complemento; Bairro; Cidade; UF; CEP.
Entidades de dados	endereco, fornecedor, fabricante
Regras associadas	RNF05, RNF07, PR01, PR03
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	O sistema armazena os dados de localização atômica na tabela endereco e vincula sua PK às tabelas fornecedor e fabricante através de chaves estrangeiras.

RF14 — Parametrização de Formas de Pagamento

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro e manutenção das modalidades de pagamento aceitas nos caixas.
Ator(es)	Supervisor
Entradas principais	Nome da Forma de Pagamento; Permite Troco (Sim/Não).
Entidades de dados	forma_pagamento
Regras associadas	RNF05, RNF07, RN07
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema cadastra novas formas de pagamento e garante que modalidades descontinuadas sejam apenas inativadas (ativo = 0), preservando a integridade das vendas passadas.

RF15 — Registro Automático de Trilha de Auditoria

Descrição	O sistema deve registrar automaticamente todas as operações críticas e sensíveis realizadas no banco de dados.
Ator(es)	Sistema
Entradas principais	Tabela Afetada; Operação (INSERT/UPDATE/DELETE); Dados Anteriores (JSON); Dados Novos (JSON); id_usuario; IP de Origem.
Entidades de dados	log_auditoria, usuario
Regras associadas	RN01, PR01, PR04, PR05, RNF06, RNF08
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Triggers nativas no MySQL inserem registros imutáveis na tabela log_auditoria para qualquer alteração em tabelas críticas. A tabela é configurada como append-only (sem permissão de UPDATE ou DELETE).

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Disponibilidade	O módulo de Frente de Caixa deve operar em contingência offline em caso de queda de rede, armazenando vendas localmente e sincronizando assincronamente ao reestabelecer.	Simulação de desconexão de rede por 4 horas seguidas; 100% das vendas gravadas localmente e sincronizadas com 0% de perda.
RNF02	Desempenho	A leitura do código de barras e inclusão do item na venda não deve ultrapassar o tempo limite de resposta de 200 milissegundos.	Medição automatizada de tempo em p99 sob carga concorrente de 50 requisições/segundo; tempo verificado <= 200ms.
RNF03	Integridade Concorrente	O SGBD deve aplicar controle de concorrência pessimista (FOR UPDATE) e isolamento REPEATABLE READ para impedir saldo negativo em vendas simultâneas do mesmo item.	Teste de estresse com 6 caixas vendendo simultaneamente a última unidade em estoque; exatamente 1 caixa conclui e 5 bloqueiam.
RNF04	Desempenho Retaguarda	Processamentos pesados (importação de XML e relatórios) devem rodar em segundo plano sem impactar o tempo de resposta da frente de caixa em mais de 5%.	Teste de carga executando importação de XML massiva com medição contínua do PDV; degradação do PDV verificada <= 5%.
RNF05	Integridade Transacional	Todas as operações de checkout e movimentação de estoque devem seguir estritamente as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade).	Teste de interrupção abrupta de energia durante a transação; zero pedidos orfãos e rollback completo confirmado.
RNF06	Segurança e Hash e Privilégios no SGBD	Credenciais de acesso devem ser armazenadas obrigatoriamente utilizando a função hash Argon2id (ou Bcrypt com fator de custo >= 12) e salting individual. A conta de serviço do SGBD utilizada pela aplicação deve seguir o princípio do menor privilégio: acesso restrito a DML (SELECT, INSERT, UPDATE), sendo estritamente proibidas permissões de DDL (DROP, ALTER, TRUNCATE) e privilégios de exclusão física (DELETE) nas tabelas de histórico e auditoria.	Inspeção direta de dados na tabela usuario confirmando a ausência de texto plano e uso de Argon2id; e auditoria dos privilégios concedidos via comando SHOW GRANTS FOR 'usr_app'@'%' no MySQL, confirmando a ausência de privilégios de DDL ou SUPER/ALL PRIVILEGES.
RNF07	Tecnologia e Normalização	O sistema deve utilizar exclusivamente o SGBD MySQL 8.0+ com engine InnoDB, charset utf8mb4 e modelo relacional totalmente normalizado na 3ª Forma Normal (3FN).	Validação do script DDL e verificação automatizada de ausência de dependências parciais e transitivas nas tabelas.
RNF08	Recuperação e Backup	O banco de dados deve possuir rotina automatizada de Backup Físico Diário (Full) e retenção de BinLogs a cada 15	Simulação de desastre com restauração completa do banco a partir dos BinLogs; perda de

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
		minutos, garantindo RPO <= 15 min e RTO <= 2 horas.	dados <= 15 minutos e tempo <= 2h.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Alçada para Cancelamento e Estorno	O cancelamento de item ou pedido exige autorização prévia por senha de usuário com perfil de Supervisor/Gerente, gerando registro de estorno e log.	Tabela estorno com FK para id_usuario_autorizador e controle de permissões RBAC na aplicação/SGBD.
RN02	Desconto Automático por Atacado	Ao atingir a quantidade mínima configurada no cadastro do produto, o sistema aplica automaticamente o valor unitário de atacado para o item.	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE na tabela item_pedido consultando a regra de preço/quantidade e aplicando o desconto.
RN03	Imutabilidade do Histórico de Preços	O valor unitário do produto gravado no pedido é congelado no instante da venda, permanecendo inalterado por modificações futuras no cadastro do produto.	Preservação do valor no campo preco_unitario_gravado da tabela item_pedido com proibição de UPDATE após a finalização.
RN04	Validação Matemática de CPF/CNPJ	A inserção de CPF ou CNPJ do consumidor no cupom fiscal exige a validação matemática prévia dos dígitos verificadores pelo algoritmo oficial.	Validação executada na aplicação e restrição de formato via CHECK / VARCHAR(14) na tabela pedido.
RN05	Regra de Cálculo de Totais e Descontos	O valor total da venda é o somatório do (preço unitário gravado * quantidade) de cada item subtraído dos descontos concedidos, sendo proibidos valores negativos.	Restrição CHECK (valor_desconto <= preco_unitario_gravado * quantidade) e apuração através da VIEW vw_pedido_totalizado.
RN06	Bloqueio de Venda Sem Estoque	O sistema proíbe a inclusão de produtos cujo saldo_estoque seja <= 0, exceto se houver autorização expressa de alçada de supervisor para estoque negativo.	Trava lógica na aplicação e restrição CHECK (saldo_estoque >= 0) na tabela produto com controle de exceção via Trigger.
RN07	Bloqueio de Operações com Inativos	O sistema rejeita qualquer transação comercial envolvendo produtos,	Validação transacional via Trigger/Procedure rejeitando

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
		clientes, fornecedores ou operadores que estejam com a flag ativo = 0.	comandos INSERT/UPDATE quando ativo = 0 na entidade consultada.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Tratamento de Dados Fiscais e LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, Art. 7º, II)	O CPF/CNPJ coletado na venda destina-se exclusivamente à emissão fiscal (cumprimento de obrigação legal). É vedado o uso para perfis comerciais sem consentimento. Impacto no Banco de Dados: O documento fiscal vinculado ao pedido é imutável para atender à legislação tributária. Para o atendimento de solicitações de exclusão de dados de titulares sob a LGPD (Art. 18), o sistema emprega a Stored Procedure prc_anonimizar_consumidor, que substitui de forma irreversível os dados cadastrais secundários por hash, preservando intacta a integridade fiscal do cupom emitido.
PR02	Conformidade com a Legislação Fiscal SEFAZ	Legislação Tributária Vigente / Ajuste SINIEF 07/05	As vendas e notas fiscais devem conter todos os atributos obrigatórios (NCM, CEST, chaves de acesso). É proibida a alteração ou exclusão física de cupons autorizados pela SEFAZ.
PR03	Guarda Obrigatória de Documentos Fiscais	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966, Art. 173)	Os arquivos XMLs e registros de vendas devem ser mantidos armazenados de forma íntegra e auditável pelo prazo decadencial mínimo de 5 anos. Proibição de DELETE físico no banco.
PR04	Restrição de Acesso e Segregação de Funções	Normas de Segurança da Informação e Controle Interno	Permissões de usuários devem seguir rigorosamente o perfil cadastrado (RBAC). Operadores não alteram preços nem realizam estornos sem alçada. Log obrigatório de ações sensíveis.
PR05	Guarda de Logs de Conexão e Acesso	Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014, Art. 15)	O sistema deve manter registros de acesso e autenticação de usuários pelo prazo mínimo de 6 meses em ambiente seguro e imutável com precisão de data e hora.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1. Entidades Preliminares Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
perfil	Papéis e níveis de acesso ao sistema (RBAC).	id_perfil (PK, INT AUTO_INCREMENT), nome_perfil (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL), descricao (VARCHAR(255)).	1:N com usuario
permissao	Cadastra as ações, módulos ou funcionalidades específicas do sistema que podem ser restritas (ex.: cancelar vendas, alterar preços, gerenciar estoque).	id_permissao (PK, INT AUTO_INCREMENT), nome_permissao (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL), descricao (VARCHAR(255))	1:N com perfil_permissao
perfil_permissao	Tabela associativa que resolve a relação de muitos-para-muitos (N:N) entre os perfis de utilizador e as permissões do sistema.	id_perfil (FK, INT, NOT NULL), id_permissao (FK, INT, NOT NULL) — (Nota: A chave primária é composta pelas duas chaves estrangeiras: PRIMARY KEY (id_perfil, id_permissao)).	N:1 com perfil, N:1 com permissao
usuario	Operadores, supervisores e administradores do sistema.	id_usuario (PK, INT AUTO_INCREMENT), nome (VARCHAR(100), NOT NULL), login (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL), senha_hash (VARCHAR(255), NOT NULL), ativo (TINYINT(1), DEFAULT 1), id_perfil (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com perfil, 1:N com pedido, 1:N com estorno, 1:N com historico_preco, 1:N com log_auditoria.
setor	Setores macro da loja (ex: Mercearia, Hortifrúti, Padaria).	id_setor (PK, INT AUTO_INCREMENT), nome_setor (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL).	1:N com categoria.
categoria	Categorias de produtos vinculadas aos setores.	id_categoria (PK, INT AUTO_INCREMENT), nome_categoria (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL), id_setor (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com setor, 1:N com produto.

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
endereco	Endereços normalizados na 3FN.	id_endereco (PK, INT AUTO_INCREMENT), logradouro (VARCHAR(150), NOT NULL), numero (VARCHAR(20), NOT NULL), complemento (VARCHAR(50)), bairro (VARCHAR(50), NOT NULL), cidade (VARCHAR(50), NOT NULL), uf (CHAR(2), NOT NULL), cep (CHAR(8), NOT NULL).	1:N com fabricante, 1:N com fornecedor.
fabricante	Empresas fabricantes ou marcas comerciais dos produtos.	id_fabricante (PK, INT AUTO_INCREMENT), cnpj (CHAR(14), UNIQUE, NOT NULL), razao_social (VARCHAR(150), NOT NULL), nome_fantasia (VARCHAR(150)), telefone (VARCHAR(20)), ativo (TINYINT(1), DEFAULT 1), id_endereco (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com endereco, 1:N com produto.
fornecedor	Fornecedores de mercadorias vinculados às notas de entrada.	id_fornecedor (PK, INT AUTO_INCREMENT), cnpj (CHAR(14), UNIQUE, NOT NULL), razao_social (VARCHAR(150), NOT NULL), nome_fantasia (VARCHAR(150)), telefone (VARCHAR(20)), ativo (TINYINT(1), DEFAULT 1), id_endereco (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com endereco, 1:N com nota_fiscal_entrada.
produto	Itens comercializados no supermercado.	id_produto (PK, INT AUTO_INCREMENT), codigo_barras (VARCHAR(32), UNIQUE, NOT NULL), descricao (VARCHAR(150), NOT NULL), preco_venda (DECIMAL(10,2), NOT NULL), preco_custo (DECIMAL(10,2), NOT NULL), saldo_estoque (DECIMAL(10,3), NOT NULL), ncm (CHAR(8), NOT NULL), cest (CHAR(7)), ativo (TINYINT(1), DEFAULT 1), id_categoria (FK, INT, NOT NULL), id_fabricante (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com categoria, N:1 com fabricante, 1:N com item_pedido, 1:N com item_nota_fiscal, 1:N com historico_preco.

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
historico_preco	Trilha de auditoria imutável de alterações de preço de venda.	id_historico (PK, INT AUTO_INCREMENT), preco_anterior (DECIMAL(10,2), NOT NULL), preco_novo (DECIMAL(10,2), NOT NULL), data_alteracao (DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP), id_produto (FK, INT, NOT NULL), id_usuario (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com produto, N:1 com usuario.
forma_pagamento	Modalidades de pagamento aceitas na empresa.	id_forma_pagamento (PK, INT AUTO_INCREMENT), nome_forma (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL), permite_troco (TINYINT(1), DEFAULT 0), ativo (TINYINT(1), DEFAULT 1).	1:N com pagamento_pedido.
pedido	Cabeçalho das vendas realizadas na frente de caixa.	id_pedido (PK, INT AUTO_INCREMENT), data_hora (DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP), cpf_cnpj_consumidor (VARCHAR(14)), status_pedido (ENUM('EM_ABERTO','FINALIZADO','CANCELADO'), DEFAULT 'EM_ABERTO'), id_usuario (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com usuario, 1:N com item_pedido, 1:N com pagamento_pedido, 1:N com estorno.
pagamento_pedido	Detalhamento atômico das formas de pagamento da venda (1FN).	id_pagamento_pedido (PK, INT AUTO_INCREMENT), valor_pago (DECIMAL(10,2), NOT NULL), troco (DECIMAL(10,2), DEFAULT 0.00), id_pedido (FK, INT, NOT NULL), id_forma_pagamento (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com pedido, N:1 com forma_pagamento.
item_pedido	Entidade associativa que detalha os produtos da venda (2FN).	id_item_pedido (PK, INT AUTO_INCREMENT), quantidade (DECIMAL(10,3), NOT NULL), preco_unitario_gravado (DECIMAL(10,2), NOT NULL), valor_desconto (DECIMAL(10,2), DEFAULT 0.00), id_pedido (FK, INT, NOT NULL), id_produto (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com pedido, N:1 com produto. Restrição UNIQUE (id_pedido, id_produto).

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
nota_fiscal_entrada	Cabeçalho da nota fiscal de compra importada via XML.	id_nota_fiscal (PK, INT AUTO_INCREMENT), chave_acesso (CHAR(44), UNIQUE, NOT NULL), numero_nota (INT, NOT NULL), serie (VARCHAR(10), NOT NULL), data_emissao (DATETIME, NOT NULL), data_entrada (DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP), xml_conteudo (LONGTEXT, NOT NULL), id_fornecedor (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com fornecedor, 1:N com item_nota_fiscal.
item_nota_fiscal	Itens discriminados na nota fiscal de entrada.	id_item_nf (PK, INT AUTO_INCREMENT), quantidade (DECIMAL(10,3), NOT NULL), valor_unitario (DECIMAL(10,2), NOT NULL), id_nota_fiscal (FK, INT, NOT NULL), id_produto (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com nota_fiscal_entrada, N:1 com produto. Restrição UNIQUE (id_nota_fiscal, id_produto).
estorno	Registro de cancelamentos de vendas e itens.	id_estorno (PK, INT AUTO_INCREMENT), motivo (VARCHAR(255), NOT NULL), data_hora (DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP), id_pedido (FK, INT, NOT NULL), id_usuario_autorizador (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com pedido, N:1 com usuario.
log_auditoria	Trilha de auditoria imutável (Append-Only) das operações do banco.	id_log (PK, INT AUTO_INCREMENT), tabela_afetada (VARCHAR(50), NOT NULL), operacao (ENUM('INSERT','UPDATE','DELETE'), NOT NULL), id_registro_afetado (INT, NOT NULL), valor_anterior (JSON), valor_novo (JSON), data_hora (DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP), ip_origem (VARCHAR(45), NOT NULL), id_usuario (FK, INT, NOT NULL).	N:1 com usuario.

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo
Integridade de Entidade	Toda tabela possui chave primária simples, numérica, não nula e de preenchimento automático (AUTO_INCREMENT).
Integridade Referencial	100% das Chaves Estrangeiras possuem mapeamento explícito com as cláusulas ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, impedindo a exclusão acidental de registros com histórico transacional.
Integridade de Domínio	Aplicação rigorosa de restrições CHECK: produto: CHECK (preco_venda > 0), CHECK (preco_custo >= 0), CHECK (saldo_estoque >= 0). item_pedido: CHECK (quantidade > 0), CHECK (preco_unitario_gravado > 0), CHECK (valor_desconto >= 0). pagamento_pedido: CHECK (valor_pago > 0), CHECK (troco >= 0). item_nota_fiscal: CHECK (quantidade > 0), CHECK (valor_unitario > 0).
Unicidade de Domínio	Aplicação de UNIQUE constraints em login, cnpj, codigo_barras, chave_acesso, nome_perfil, nome_setor, nome_categoria e nome_forma.
Integridade Temporal e Exclusão Lógica	As datas de criação e alteração são geradas nativamente no servidor de BD via DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. Registros com histórico fiscal utilizam exclusivamente a flag ativo = 0 para exclusão lógica.

6.3. Diretrizes de Modelagem Lógica e Física

- A arquitetura está 100% normalizada até a Terceira Forma Normal (3FN), sem redundâncias ou dependências transitivas.
- Valores totais acumulados de pedidos e notas de entrada não são mantidos em colunas físicas persistidas; são apurados através das VIEWs dinâmicas vw_pedido_totalizado e vw_nota_entrada_totalizada.
- Índices B-Tree otimizados foram estruturados sobre todas as Chaves Estrangeiras e colunas de consulta frequente (codigo_barras, cpf_cnpj_consumidor, chave_acesso).

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que regem o sistema, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF01 — Registro de Itens por Código de Barras	RN02, RN03, RN06, RN07	PR02	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF07
RF02 — Processamento de Pagamentos	RN05	PR01, PR02	RNF01, RNF03, RNF05, RNF07
RF03 — Emissão Fiscal (NFC-e / SAT)	RN03, RN05	PR01, PR02	RNF01, RNF05, RNF06, RNF07
RF04 — Validação de Saldo em Estoque	RN06, RN07	PR02	RNF02, RNF03, RNF05
RF05 — Identificação do Consumidor na Venda	RN04	PR01, PR02, PR05	RNF05, RNF06, RNF07
RF06 — Entrada de Notas Fiscais por XML	RN03, RN07	PR02, PR03	RNF03, RNF04, RNF05, RNF07
RF07 — Baixa Automática de Estoque	RN03, RN06	PR02	RNF03, RNF05, RNF07
RF08 — Gestão de Setores e Categorias	RN07	PR04	RNF05, RNF07
RF09 — Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)	RN01, RN07	PR04, PR05	RNF03, RNF05, RNF06, RNF07
RF10 — Gestão de Fornecedores e Fabricantes	RN07	PR01, PR03, PR04	RNF05, RNF07
RF11 - Gestão de Devoluções e Cancelamentos	RN01, RN06	PR01, PR02, PR03	RNF03, RNF05, RNF07
RF12 - Histórico e Rastreabilidade de Preços	RN03	PR02, PR04	RNF03, RNF05, RNF06, RNF07

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF13 - Cadastro de Endereços Normalizados	RN07	PR01, PR03	RNF05, RNF07
RF14 - Parametrização de Formas de Pagamento	RN07	PR02, PR04	RNF05, RNF07
RF15 - Registro Automático de Trilha de Auditoria	RN01	PR01, PR04, PR05	RNF03, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis e pareceristas abaixo declaram ter auditado, retificado e aprovado integralmente o conteúdo deste documento de Especificação de Requisitos e Regras de Negócio na versão retificada 2.0.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do Cliente	Gabriel Santana Muniz		29/10/2026
Líder do Grupo Integrador	Guilherme Leme Machado		29/10/2026
Engenheiro de Requisitos Sênior	Jonas Oliveira Pires		29/10/2026
Arquiteto de Segurança da Informação	Kauã Rodrigues de Freitas		29/10/2026
Administrador de Banco de Dados (DBA)	Lucas Rodrigues do Nascimento		29/10/2026
Analista de QA e Sistemas	Paulo Gutemberg Mendes		29/10/2026
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho		29/10/2026